MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.0

건축물 우수관경 산정 시스템 사용자 매뉴얼

지역 강우량 · 지붕 면적 · 드레인 수 → 100mm/h 환산 → KDS 표 4.4-1 ~ 4.4-3 관경 선정 → A4 결과서

2026-10-13 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · KDS 31 30 35 · 기상청 1시간 최다강수량

00 이 매뉴얼에 대하여

건축물 우수관경 산정 시스템은 지역을 고르고 지붕 면적과 드레인 수를 넣으면, 기상청 1시간 최다강수량과 KDS 31 30 35 : 2021 우수설비의 표 4.4-1~4.4-3으로 **우수 수직관 · 수평관 · 반원형 빗물받이 관경**을 고르고 A4 결과서로 출력하는 웹 도구입니다. 기본설계·실시설계의 우수 배관 검토에서 화면 순서대로 따라 하며 쓸 수 있도록 작성했습니다.

항목	내용
대상 프로그램	건축물 우수관경 산정 시스템 **MANMIN Ver-5.0**(v5.0.13) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Roof-Drain
매뉴얼 판	**Ver-5.0** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-13 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 우수관경 산정 시스템 열기
예제	본문 그림은 예제 A(전북 익산 · 평지붕 600㎡ · 수직벽 80㎡ · 드레인 4개)로 캡처했습니다. 결과 수직관 **DN 100** · 수평관 **DN 125**(1/100). 예제 B(반원형 빗물받이 · 1/50)와 예제 C(구간별 설계)는 5장. 입력값은 부록 A1
근거 기준	KDS 31 30 35 : 2021 우수설비 4.4.1 ~ 4.4.6 · 표 4.4-1 ~ 4.4-3 — 국토교통부고시 제2026-92호 (2026.3.1. 시행, 현행) 첨부 원문과 셀 단위로 대조(2026-10-13). 지역 강우량은 기상자료개방포털 ASOS 1시간 최다강수량
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 도면에 관경을 옮기기 전에는 4장(기술기준)·5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「KDS」는 KDS 31 30 35 : 2021 우수설비, 「I」는 시간최대강우량(mm/h), 「DN」은 호칭지름(mm)을 뜻합니다.

책임 한계 이 도구는 KDS 표의 **최대 수평투영 지붕면적**으로 관경을 고릅니다. 지하 배수·집수정(4.5 ~ 4.7), 루프드레인 제품 성능, 지방자치단체 조례에 따른 우수 처리(1.6.1)는 계산하지 않습니다(4-9). 최종 판단은 원문과 실시설계 검토로 하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 내 PC 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

우수 수직관 · 수평관 · 반원형 빗물받이 관경(DN) · 드레인별 분담면적 · 설계 수량

지역 강우량

전국 69개 시군 — 기상청 ASOS 1시간 최다강수량의 관측 최대값과 발생일

근거

KDS 31 30 35 : 2021 우수설비 4.4 · 표 4.4-1 ~ 4.4-3

1-1. 화면 구성

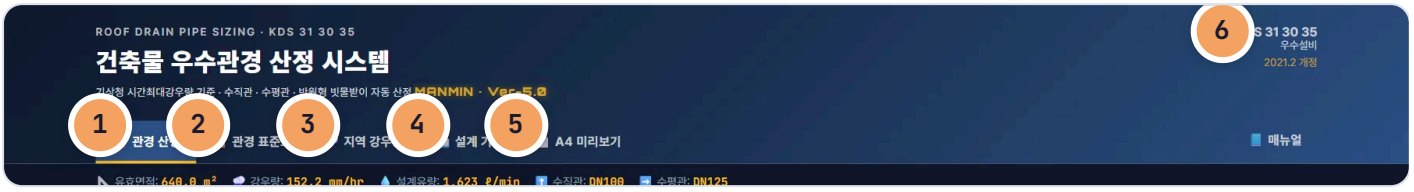


S01 전체 화면 — 관경 산정 탭(예제 A)

1. 작업 탭: 관경 산정 · 관경 표준표 · 지역 강우량 · 설계 기준 · A4 미리보기 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 유효면적 · 강우량 · 설계유량 · 수직관 · 수평관
3. 진행 단계: 지역 선택 → 지붕 정보 → 드레인/관 조건 → 산정 결과
4. STEP 1 지역 선택
5. 결과 — 추천 우수 수직관 관경
6. 오른쪽 버튼: 초기화 · 계산식 안내

영역	내용
왼쪽 — 입력	STEP 1 지역 → STEP 2 지붕 면적 → STEP 3 드레인·관 조건. 값을 바꾸면 바로 다시 계산합니다 (계산 버튼 없음)
오른쪽 — 결과	추천 수직관 DN · 유효면적 · 강우량 · 설계유량 → 수직관 · 수평관 · (빗물받이) 후보표 → 드레인별 상세 · 설계 수량
요약 스트립	헤더 아래 띠에 핵심 결과 5개가 늘 보입니다. 다른 탭에서도 확인할 수 있습니다

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 관경 산정
2. 관경 표준표 — KDS 표 4.4-1 ~ 4.4-3 원문
3. 지역 강우량 — 전국 지점표
4. 설계 기준 — 산정 흐름 · 조문 해설
5. A4 미리보기 — 결과서 · 인쇄 · JPG
6. 근거 기준 — KDS 31 30 35 우수설비(2021.2 개정)

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	주소창의 설치 아이콘 또는 휴대폰 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 계산됩니다
입력값 보관	입력값은 저장되지 않습니다. 결과는 A4 결과서(PDF · JPG)로 남기십시오
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면이 예전 그대로면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 1분 따라하기

예제 A로 6단계를 따라 하면 수직관 **DN 100** · 수평관 **DN 125**가 나옵니다.

1

① 지역 선택

STEP 1에서 광역시도 「전북특별자치도」 → 시군 「익산」를 고릅니다. 관측소 군산 (인근) No.140 · 152.2 mm/h가 표시됩니다(3-1).

2

② 지붕 면적

STEP 2에 수평투영 지붕면적 600㎡, 수직벽 면적 80㎡를 넣고 지붕 유형 「평지붕」을 둡니다(3-2).

3

③ 드레인·관 조건

STEP 3에서 드레인 개수 4, 형태 「원형관(루프드레인)」, 수평관 기울기 1/100, 여유율 0%(KDS 원문)를 고릅니다(3-3).

4

④ 관경 결과

오른쪽에 추천 수직관 **DN 100**이 크게 나오고, 아래 후보표에서 수평관 **DN 125**를 확인합니다(3-4 ~ 3-6).

5

⑤ 표준표·강우량 확인

「📋 관경 표준표」에서 표 4.4-1 DN 100의 100mm/h 값(427㎡)을, 「🌧 지역 강우량」에서 지점 값을 대조합니다(3-8 · 3-9).

6

⑥ A4 결과서

「📄 A4 미리보기」에서 「🖨 인쇄 · PDF」 또는 「🖼 JPG 저장」으로 결과서를 남깁니다(3-12).

항목	예제 A 결과
지역 · 관측소	익산 — 군산 (인근) No.140
시간최대강우량 I	152.2 mm/h (최대 발생 2025-09-07, 자료 1968~2025)
유효면적 A + W/2	600.0 + 80.0 × ½ = **640.0 ㎡**
100mm/h 환산면적	640.0 × 152.2 ÷ 100 = 974.1 ㎡
드레인당 환산면적	974.1 ÷ 4 = **243.5 ㎡**
수직관 (표 4.4-1)	**DN 100** — 100mm/h 열 427 ㎡ ≥ 243.5 ㎡
수평관 (표 4.4-2, 1/100)	**DN 125** — 310 ㎡ ≥ 243.5 ㎡
설계유량(참고)	640.0 × 152.2 ÷ 60 = 1,624 ℓ/min

확인 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. 익산은 ASOS 관측소가 없어 인근 군산 관측소 값(152.2 mm/h, 2025-09-07)을 씁니다.

03 화면별 기능 상세

3-1. 지역 선택 (STEP 1)



S03 STEP 1 — 지역 선택

1. 광역시도
2. 시군구
3. 선택한 지역 카드 — 시간최대강우량 표시
4. 관측소 · 시간최대강우량 · 자료기간 · 최대 발생일

항목	내용
광역시도 · 시군구	목록에서 고르거나 아래 지역 카드를 누릅니다. 카드에는 지역별 시간최대강우량이 함께 보입니다
관측지점	기상청 ASOS 관측소 이름과 번호. 관측소가 없는 시군은 「(인근)」이 붙은 인근 관측소입니다
시간최대강우량	관측 이래 1시간 최다강수량의 최대값(~2025) — KDS 4.4.1의 「시간최대강우량」으로 씁니다(4-2)
자료기간 · 최대 발생	1시간 최다강수량 자료가 있는 첫 해 ~ 2025년과 최대값이 관측된 날
공사명 · 작성일 · 작성자	카드 아래 입력란 — A4 결과서 표제에 들어갑니다

3-2. 지붕 면적·구간 (STEP 2)



S04 STEP 2 — 지붕 면적 및 구간 설계

1 단일 구간 / 구간별 설계 전환

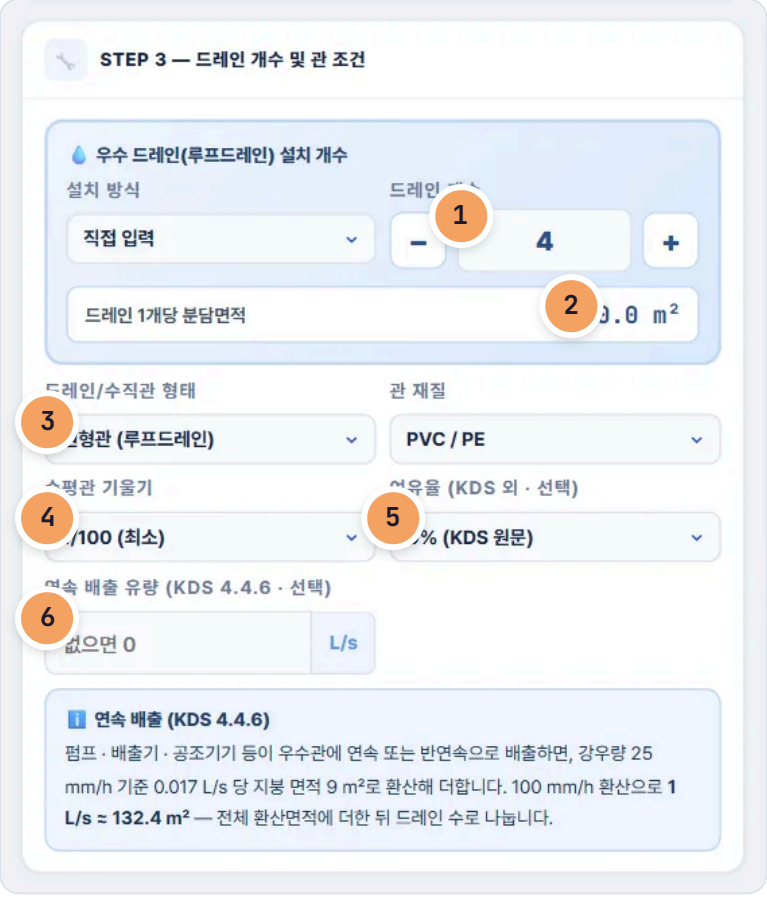
2 수평투영 지붕면적

3 수직벽 면적 — ½을 더함

4 지붕 유형 — 평지붕 · 경사지붕 · 밸리형

항목	내용
수평투영 지붕면적	지붕을 위에서 내려다본 평면 면적(㎡). **경사지붕도 경사면 실면적이 아니라 수평투영 면적**을 넣습니다(KDS 4.4.2)
수직벽 면적	지붕으로 빗물이 흘러내리는 벽(파라펫 · 옥탑 외벽 등)의 면적. 프로그램이 ½을 더합니다(KDS 4.4.4)
지붕 유형	평지붕 · 경사지붕은 계산이 같습니다. 밸리형은 집수 집중계수 VF(1.10 · 1.20 · 1.30)를 고르며 이는 KDS 외 선택 계수입니다(4-8)
구간별 설계	면적이 다른 지붕 여러 곳을 구간으로 나눠 넣으면 합계로 산정합니다(5-4)

3-3. 드레인·관 조건 (STEP 3)



S05 STEP 3 — 드레인 개수 및 관 조건

1. 드레인 개수(직접 입력)
2. 드레인 1개당 분담면적
3. 드레인/수직관 형태 — 원형관 · 반원형 빗물받이
4. 수평관 기울기 — 1/100 · 1/50 · 1/25
5. 여속율 — KDS 외 선택(기본 0%)
6. 연속 배출 유량 — KDS 4.4.6(선택)

항목	내용
설치 방식	「직접 입력」은 드레인 개수를 넣고, 「자동 산정」은 드레인 1개당 권장면적(150 ~ 300㎡ 중 선택)으로 개수를 정합니다. 권장면적은 KDS가 정한 값이 아닌 실무 참고값이며 화면에도 「실무 참고값 · KDS 외」로 표시합니다
드레인/수직관 형태	원형관(루프드레인)은 수직관 · 수평관을, 반원형 빗물받이는 여기에 표 4.4-3 빗물받이 관경을 더해 산정합니다
관 재질	A4 결과서 수량표에 적는 정보입니다. 관경 계산에는 영향이 없습니다
수평관 기울기	KDS 표 4.4-2의 구배별 표를 그대로 조회합니다. 별도 승인이 없으면 1/100 이상이 원칙입니다(4.4.3)
여유율	KDS 원문에는 없는 설계자 선택 항목입니다. 기본값 0%가 KDS 원문 계산입니다
빗물받이 기울기	반원형 빗물받이를 고르면 나타납니다. 표 4.4-3의 1/200 · 1/100 · 1/50 · 1/25 가운데 고르며 기본값은 1/200입니다(4-6)
연속 배출 유량	펌프 · 배출기 · 공조기기가 우수관으로 연속 배출하는 유량(L/s). KDS 4.4.6에 따라 환산면적에 더합니다(4-7). 없으면 비워 둡니다

3-4. 산정 결과



S06 산정 결과 — 예제 A

1. 추천 우수 수직관 DN
2. 유효면적(A + W/2)
3. 시간최대강우량
4. 설계유량(참고)

추천 수직관 아래에 지역 · 강우량 · 드레인 수 · 드레인 1개당 실제 분담면적이 한 줄로 나옵니다. 설계유량은 유효면적 × 강우량 ÷ 60(ℓ/min)으로, 관경 선정에는 쓰지 않는 참고값입니다.

3-5. 수직관

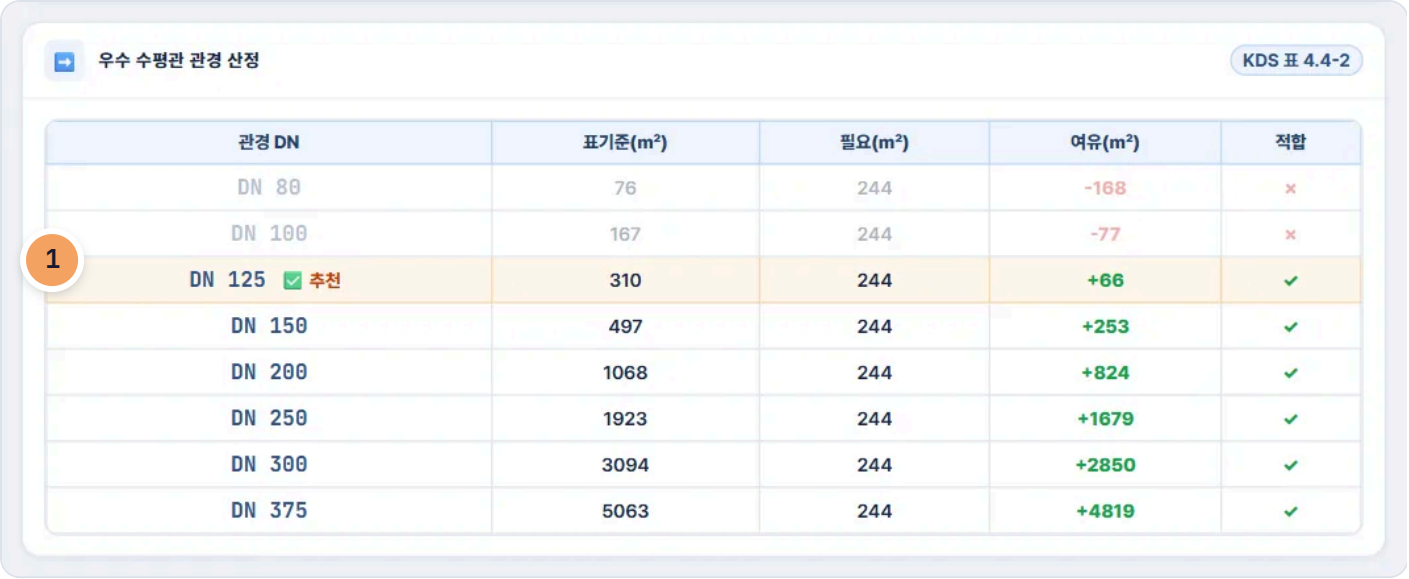


S07 우수 수직관 관경 산정 — 표 4.4-1

1. 추천 DN — 표 4.4-1 100mm/h 열
2. 유효면적 합계
3. 100mm/h 환산(× 여유율)
4. 드레인당 환산면적
5. 적용 관경
6. 수평관 구배 — 표 직접 조회

항목	내용
후보표	DN 50 ~ 200 각각의 표 값(100mm/h 열) · 필요 면적 · 여유 · 적합을 보여 주고, 필요 면적 이상인 가장 작은 관경에 「✅ 추천」을 붙입니다
산정 과정	수평투영 면적 → 수직벽 ½ → 유효면적 → 강우량 → 100mm/h 환산 → 드레인당 환산면적 → 적용 관경 순으로 숫자를 보여 줍니다
수평관 구배	선택한 구배와 수평관 조회 면적(보정 없음)을 함께 표시합니다

3-6. 수평관

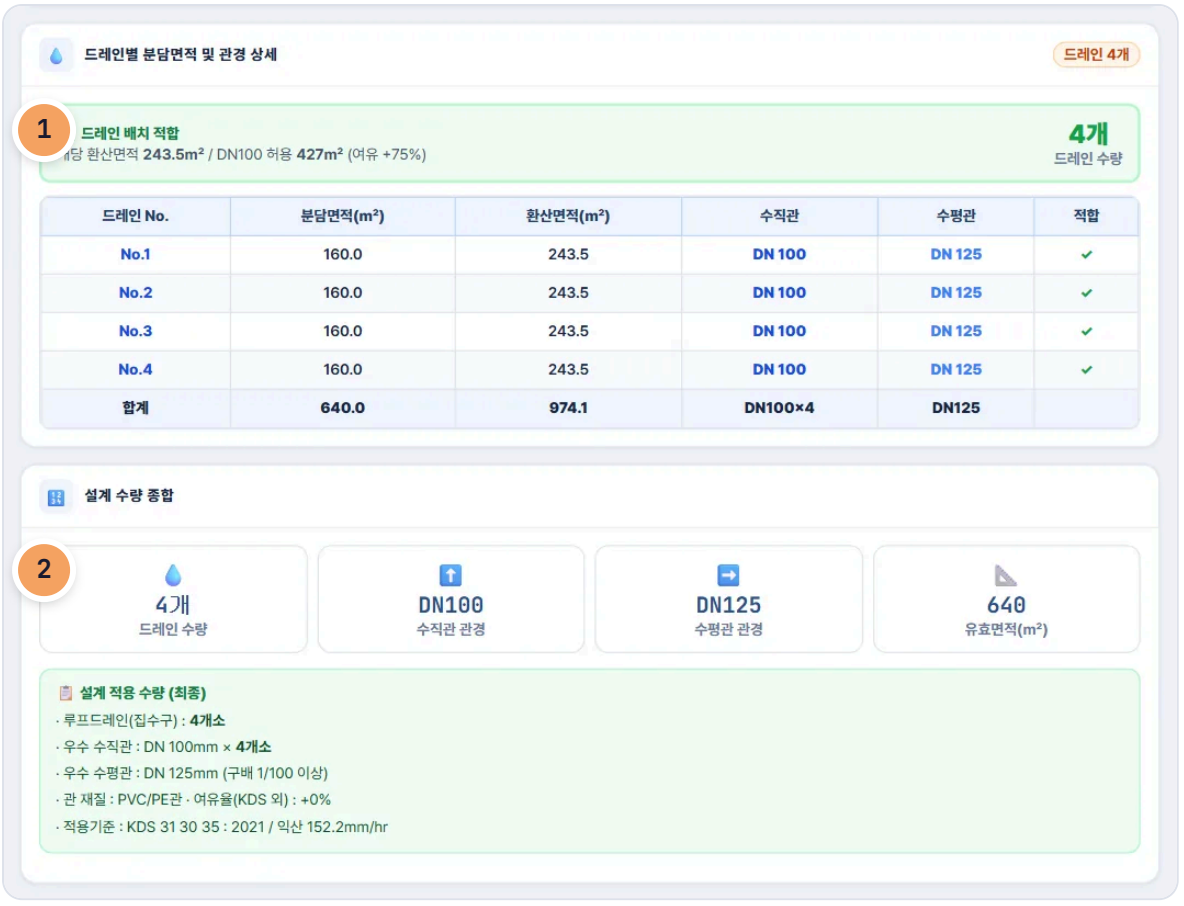


S08 우수 수평관 관경 산정 — 표 4.4-2(1/100)

1 추천 DN — 표 4.4-2

선택한 구배의 표 4.4-2에서 DN 80 ~ 375를 같은 방법으로 비교합니다. 예제 A(1/100)는 드레인당 243.5㎡이므로 DN 125(310㎡)이 추천됩니다.

3-7. 드레인별 상세·수량



드레인 No.	분담면적(m²)	환산면적(m²)	수직관	수평관	적합
No.1	160.0	243.5	DN 100	DN 125	✔
No.2	160.0	243.5	DN 100	DN 125	✔
No.3	160.0	243.5	DN 100	DN 125	✔
No.4	160.0	243.5	DN 100	DN 125	✔
합계	640.0	974.1	DN100×4	DN125	

S09 드레인별 분담면적 및 설계 수량 종합

1 드레인별 분담면적 · 환산면적 · 관경

2 설계 수량 종합

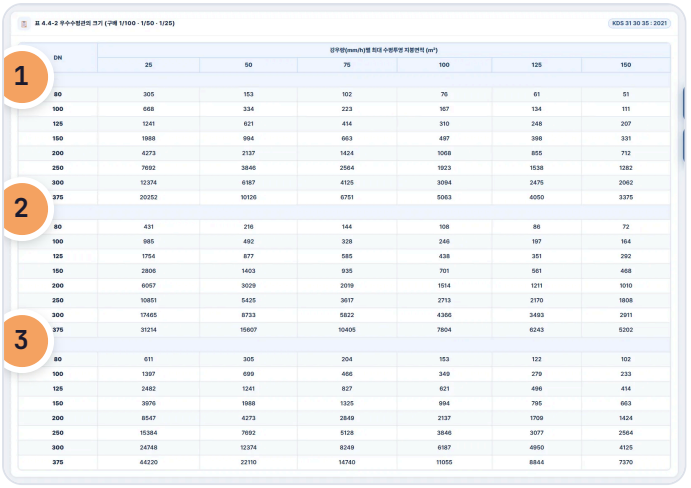
3-8. 관경 표준표 탭



DN	강우량(mm/h)별 최대 수평투영 지붕면적 (m²)											
	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
50	268	134	89	67	54	45	38	34	30	27	24	22
80	816	408	272	204	164	136	117	102	91	82	74	68
100	1708	854	570	427	342	285	244	214	190	171	155	142
125	3216	1608	1072	804	643	536	460	402	357	322	292	268
150	5016	2508	1672	1254	1003	836	717	627	557	502	456	418
200	10776	5388	3592	2694	2155	1796	1540	1347	1197	1078	980	898

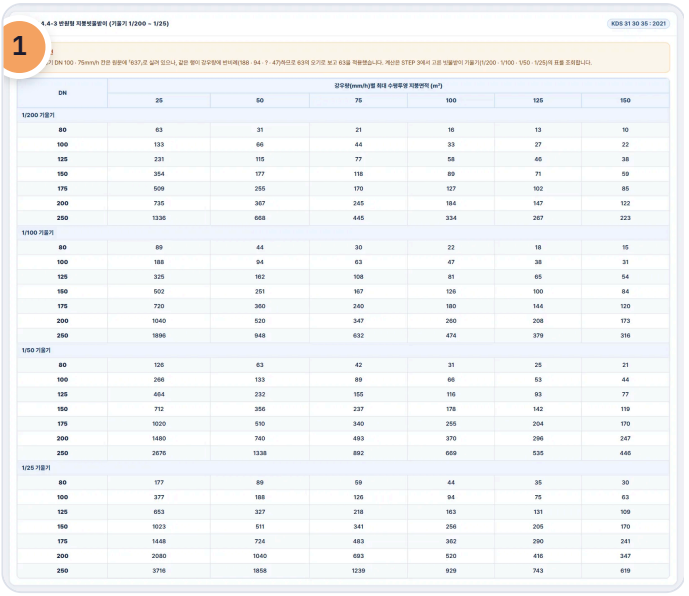
S10 표 4.4-1 원형 옥내외 우수 수직관 관 지름

1 DN 100 — 100mm/h에서 427㎡



S11 표 4.4-2 우수수평관의 크기

1. 1/100 구배
2. 1/50 구배
3. 1/25 구배

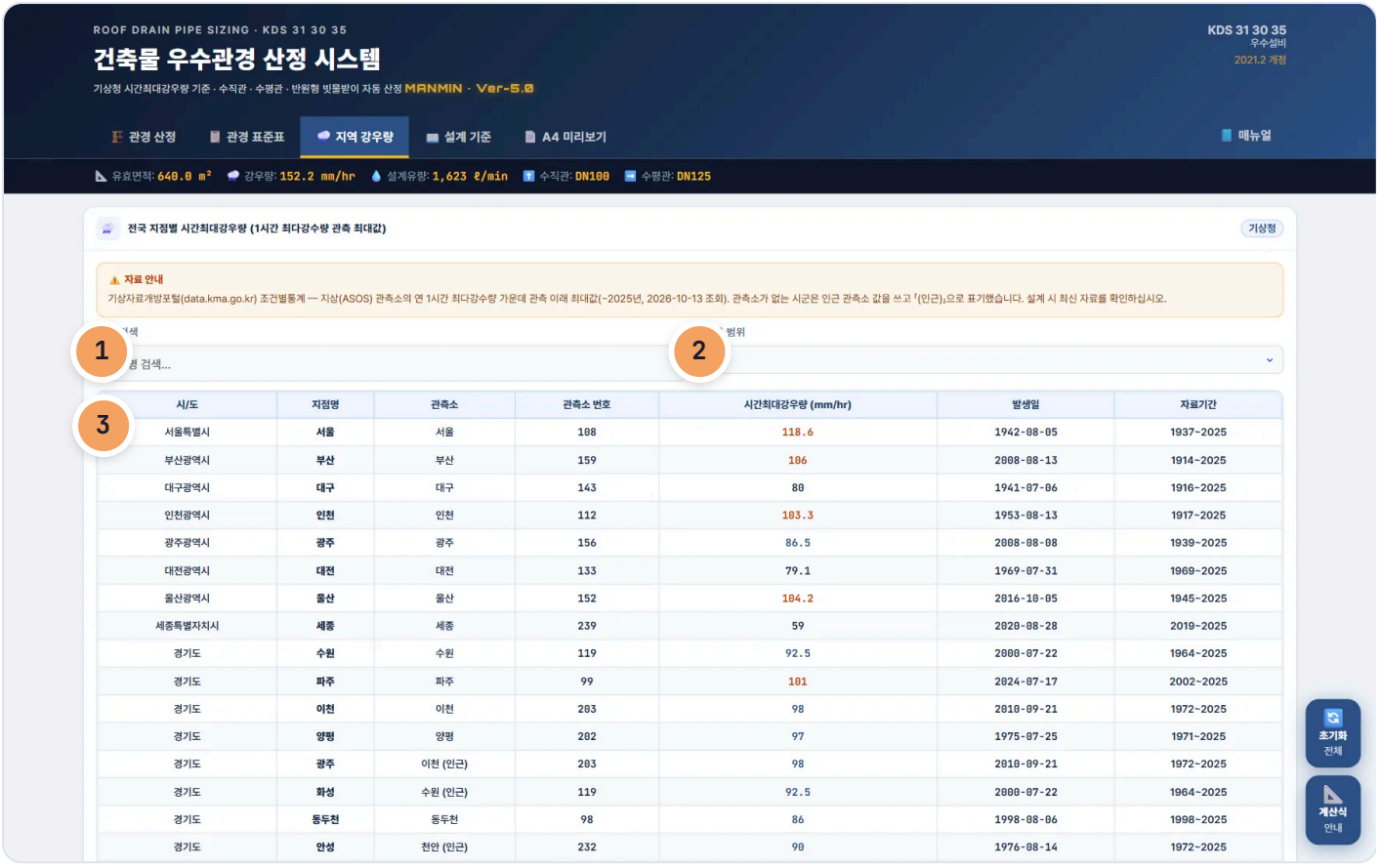


S12 표 4.4-3 반원형 지붕빗물받이

1. 원문 확인 — 「637」은 63의 오기로 보고 적용

세 표는 고시 첨부 원문과 같은 값입니다. 계산은 각 표의 100mm/h 열을 씁니다(4-7).

3-9. 지역 강우량 탭



S13 지역 강우량 탭

1 지역 검색

2 강우량 범위

3 지점 · 관측소 · 번호 · 최대값 · 발생일 · 자료기간

전국 69개 시군의 값을 표로 보여 줍니다. 같은 값은 부록 A2에도 실었습니다.

3-10. 설계 기준 탭



S14 설계 기준 탭

1 산정 흐름 한눈에 보기

2 KDS 31 30 35 주요 조문



S15 지붕 형태별 산정 조건



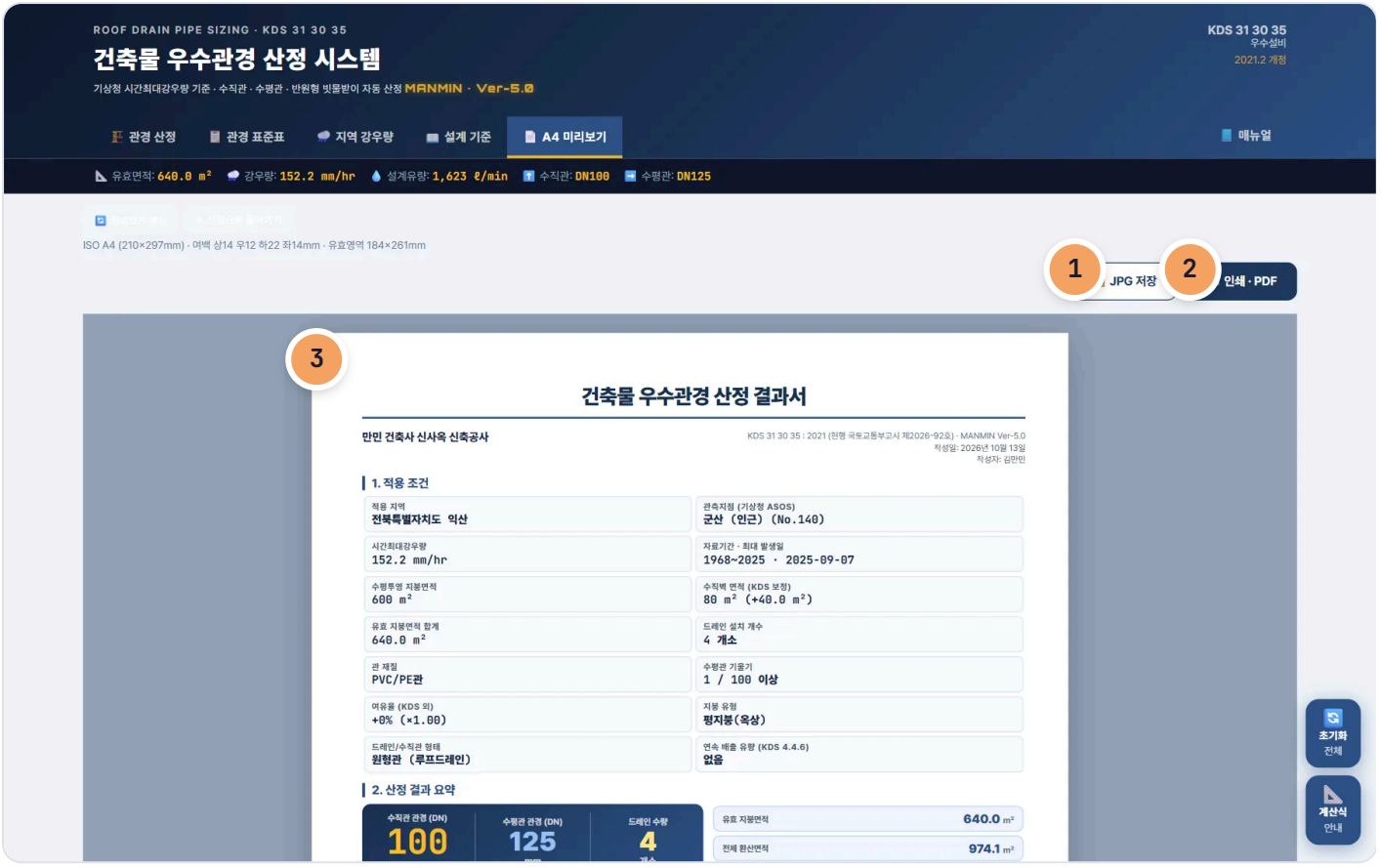
S16 KDS 주요 조문 · 수평관 기울기별 조회

3-11. 계산식 안내 창



S17 계산식 안내 · 이용방법(오른쪽 📐 버튼)

3-12. A4 결과서·출력



S18 A4 미리보기 탭

1 JPG 저장 — A4 쪽 단위 그림

2 인쇄 · PDF — 인쇄 창 대상을 「PDF로 저장」으로

3 A4 산정 결과서



건축물 우수관경 산정 결과서

만민 건축사 신사옥 신축공사

KDS 31 30 35 : 2021 (현행 국토교통부고시 제2026-92호) · MANMIN Ver-5.0
작성일: 2026년 10월 13일
작성자: 김만민

1 적용 조건

적용 지역 **전북특별자치도 익산**	관측지점 (기상청 ASOS) **군산 (인근) (No.140)**
시간최대강우량 **152.2 mm/hr**	자료기간 · 최대 발생일 **1968~2025 · 2025-09-07**
수평투영 지붕면적 **600 m²**	수직벽 면적 (KDS 보정) **80 m² (+40.0 m²)**
유효 지붕면적 합계 **640.0 m²**	드레인 설치 개수 **4 개소**
관 재질 **PVC/PE관**	수평관 기울기 **1 / 100 이상**
여유율 (KDS 외) **+0% (×1.00)**	지붕 유형 **평지붕(옥상)**
드레인/수직관 형태 **원형관 (루프드레인)**	연속 배출 유량 (KDS 4.4.6) **없음**

2 산정 결과 요약

수직관 관경 (DN)	수평관 관경 (DN)	드레인 수량
100 mm	125 mm	4 개소

유효 지붕면적	640.0 m²
전체 환산면적	974.1 m²
설계유량	1,623 ℓ/min
개당 분담면적	160.0 m²

3 계산 과정

단계	계산식	결과
① 수직벽 면적 보정 (4.4.4)	80 m² × 0.5	+40.0 m²
② 유효 지붕면적	600 + 40.0	640.0 m²
③ 강우량 보정 환산면적	640.0 × (152.2 ÷ 100) × 1.00	974.1 m²
④ 드레인당 환산면적	974.1 ÷ 4개	243.5 m²
⑤ 수직관 관경 선정	표 4.4-1 조회 (≥ 243.5 m²)	DN 100mm (허용 427m²)
⑥ 수평관 관경 선정	표 4.4-2 구배 1/100 표 조회 (≥ 243.5 m²)	DN 125mm (허용 310m²)

4 설계 수량 적용 요약

항목	규격	수량	비고
루프드레인 (집수구)	—	4 개소	옥상 균등 배치
우수 수직관	DN 100mm · PVC/PE관	4 개소	KDS 표 4.4-1 기준
우수 수평관	DN 125mm · PVC/PE관	1식	구배 1/100 이상

5 적용 법적 근거

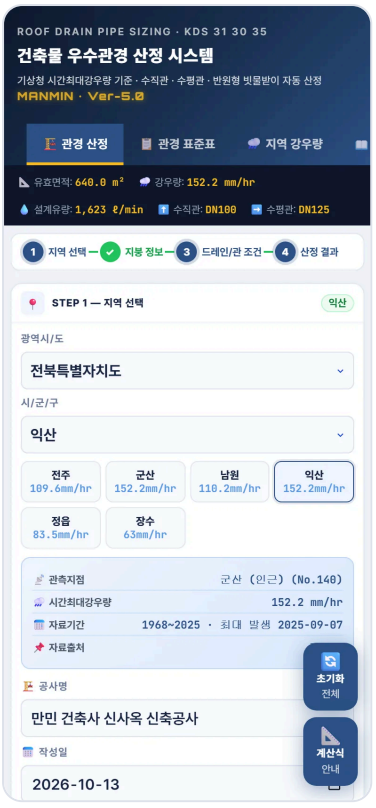
기준	조항	내용
KDS 31 30 35 : 2021	4.4.2 ~ 4.4.6	수직관(표 4.4-1)·수평관(표 4.4-2)·수직벽 ½ 가산·반원형 빗물받이(표 4.4-3)·연속흐름 환산
KDS 31 30 35 : 2021	4.4.1	시간최대강우량 기준 관 지름 결정
기상자료개방포털 조건별 통계	1시간 최다강수량 관측 최대 (1968~2025)	익산 — 군산 (인근) 관측소 No.140 : 152.2mm/hr (2025-09-07)

건축물 우수관경 산정 시스템 [MANMIN-Ver5.0] KDS 31 30 35 : 2021 · 기상청 1시간 최다강수량 기준 작성일: 2026년 10월 13일

S19 예제 A 결과서

1. 1. 적용 조건
2. 2. 산정 결과 요약
3. 3. 계산 과정
4. 4. 설계 수량 적용 요약
5. 5. 적용 법적 근거

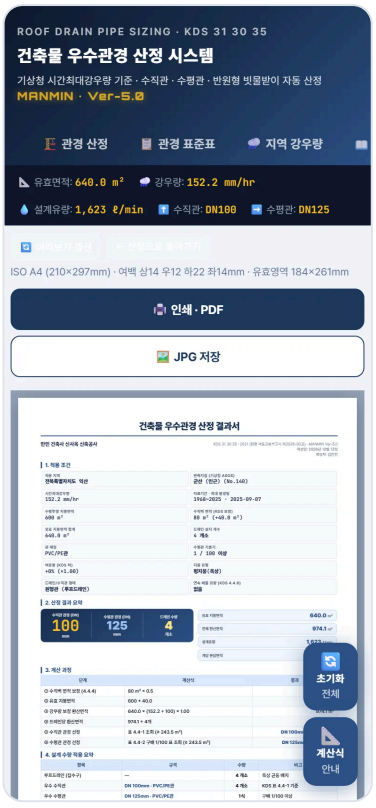
3-13. 모바일



S22 첫 화면



S23 산정 결과

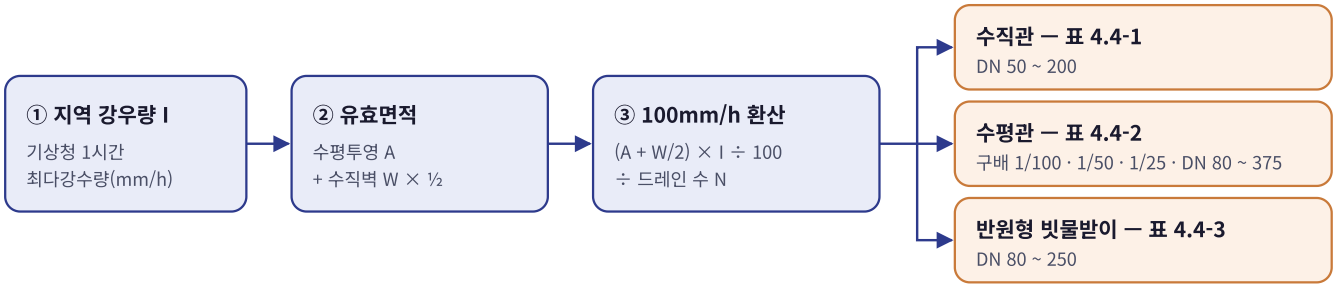


S24 A4 미리보기

휴대폰에서는 입력 → 결과가 한 줄로 이어집니다. 탭 막대는 좌우로 밀어 「📘 매뉴얼」까지 볼 수 있습니다.

04 기술기준 해설

4-1. 근거 체계



구분	내용
설계기준	KDS 31 30 35 : 2021 우수설비 — 2021.2.19. 개정(표지 기준)
고시	「설비(기계) 설계기준(KDS 31 00 00) 및 설비(기계) 표준시방서(KCS 31 00 00)」 — 국토교통부고시 제2021-203호(2021.2.25. 시행, 제정) → 제2024-436호(2024.8.28. 시행) → **제2026-92호(2026.3.1. 시행, 현행)**. 2024 개정 전문에도 우수설비는 2021판 그대로 수록
원문 대조	고시 첨부 전문(hwp)에서 4.4.1 ~ 4.4.6과 표 4.4-1 ~ 4.4-3을 추출해 앱 표와 셀 단위로 대조 (2026-10-13)
강우 자료	기상자료개방포털(data.kma.go.kr) 기후통계분석 → 조건별통계 — 지상(ASOS) · 강수량 · 년 단위 1시간 최다강수량
관련 법규(KDS 1.3.1)	건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

4-2. 시간최대강우량 (4.4.1)

KDS 4.4.1은 「옥내 우수 수직관과 옥외 우수 수직관, 부지 우수배수, 부지 하수 및 이들 배수관의 모든 수평 지관의 크기는 그 지역의 기상자료에 의한 **시간최대강우량**을 기준으로 한다」고 정합니다. 프로그램은 기상청 ASOS 관측소의 **연 1시간 최다강수량 가운데 관측 이래 최대값**(~2025년)을 씁니다.

항목	내용
왜 관측 최대값인가	KDS에는 재현기간이나 통계 처리 방법이 없습니다. 조문의 「시간최대강우량」에 가장 가깝고 안전측인 값으로 관측 이래 최대값을 택했습니다
평년값이 아닌 이유	평년값(30년 평균)은 평균 기후를 나타내는 값이라 극값인 1시간 최다강수량에는 맞지 않습니다
관측소가 없는 시군	경기 광주 → 이천 · 화성 → 수원 · 안성 → 천안 · 삼척 → 동해 · 공주 → 부여 · 익산 → 군산 · 나주 → 광주. 앱에는 「(인근)」으로 표시합니다
최근 갱신 예	군산 152.2 mm/h(2025.9.7) · 서산 114.9 mm/h(2025.7.17) · 홍성 98.2 mm/h(2025.7.17) — 기록이 바뀌면 값도 바뀝니다

주의 관측 최대값은 새 기록이 나오면 커집니다. 실시설계 때에는 기상자료개방포털에서 최신 값을 확인하십시오.

4-3. 수직관 — 표 4.4-1 (4.4.2)

「옥내외 우수 수직관의 관 지름은 표 4.4-1의 최대 수평투영 지붕 면적으로 선정한다.」 표는 DN 50 · 80 · 100 · 125 · 150 · 200, 강우량 25 ~ 300mm/h(25 간격) 12열입니다.

DN	50 mm/h	100 mm/h	200 mm/h
50	134	67	34
80	408	204	102
100	854	427	214
125	1,608	804	402
150	2,508	1,254	627
200	5,388	2,694	1,347

주 1) 관 지름은 원형관의 관 지름이며, 단면적이 같은 다른 모양의 배관에도 이 표를 적용할 수 있습니다.

4-4. 수평관 — 표 4.4-2 (4.4.3)

「수평 기울기가 1/25 이하인 건축물 우수배관과 부지 우·오수배관 및 수평 분기관의 크기는 표 4.4-2의 최대수평투영 지붕 면적을 기준으로 선정한다. 별도의 승인이 없으면 수평지관의 기울기는 1/100 이상으로 한다.」 표는 구배 1/100 · 1/50 · 1/25마다 DN 80 ~ 375, 강우량 25 ~ 150mm/h입니다.

DN	1/100	1/50	1/25
80	76	108	153
100	167	246	349
125	310	438	621
150	497	701	994
200	1,068	1,514	2,137

(100 mm/h 열, ㎡ — DN 250 · 300 · 375는 관경 표준표 탭)

4-5. 수직 벽 ½ (4.4.4)

「루프드레인과 우수관의 관 지름을 정할 때, 지붕으로 빗물이 흐르는 모든 수직 벽 면적의 1/2을 수평투영 지붕 면적에 더하여 옥내와 옥외의 우수수직관과 우수수평관의 크기를 정한다.」 비가 비스듬히 들이칠 때 벽면에 맞은 빗물이 지붕으로 흘러드는 몫을 반영한 것입니다.

4-6. 반원형 빗물받이 — 표 4.4-3 (4.4.5)

「반원형의 빗물받이 크기는 표 4.4-3의 최대 수평투영 지붕 면적을 기준으로 한다.」 표는 기울기 1/200 · 1/100 · 1/50 · 1/25마다 DN 80 ~ 250입니다. 프로그램은 STEP 3의 「빗물받이 기울기」(1/200 · 1/100 · 1/50 · 1/25, 기본 1/200)로 표를 고릅니다. 수평관 구배와 따로 정합니다(v5.0.13).

> **원문 오기** 1/100 기울기 DN 100 · 75mm/h 칸이 원문에 「637」로 실려 있습니다. 같은 행이 188 · 94 · ? · 47로 강우량에 반비례하므로 63의 오기로 보고 63을 적용했습니다.

4-7. 프로그램의 계산 순서

유효면적 $A_e = A + W \times ½$ — KDS 4.4.2 · 4.4.4

100mm/h 환산면적 $A_{100} = A_e \times I \div 100 \times SF \times VF + A_Q$ — 표는 강우량에 반비례

연속흐름 $A_Q = Q \div 0.017 \times 9 \times 25 \div 100$ (Q : L/s, 1 L/s ≈ 132.4㎡) — KDS 4.4.6

드레인당 $A_d = A_{100} \div N \rightarrow$ 표 100mm/h 열 $\geq A_d$ 인 가장 작은 DN

항목	내용
반비례 환산	KDS 표는 같은 DN에서 「면적 × 강우량」이 일정합니다(예: 표 4.4-1 DN 100 — 1,708 × 25 = 427 × 100 = 42,700). 그래서 어떤 강우량이든 100mm/h 열 하나로 비교할 수 있습니다
SF · VF	여유율 SF와 밸리 집중계수 VF는 KDS 외 선택 계수 — 기본 SF 1.00 · 평지붕 · 경사지붕 VF 1.00(4-8)
연속흐름 예	예제 A에 연속 배출 0.5 L/s를 넣으면 A_Q = 0.5 ÷ 0.017 × 9 × 0.25 = 66.2㎡ → 환산면적 974.1 + 66.2 = 1,040.3㎡ → 드레인당 260.1㎡ — 수직관은 그대로 DN 100(427㎡). 설계유량에도 0.5 × 60 = 30 ℓ/min을 더합니다
검증	무작위 입력 3,000건(면적 · 수직벽 · 강우량 · 드레인 수 · 구배 · 빗물받이 기울기 · 연속 배출 · 지붕 유형)에서 앱 결과와 KDS 원문 표 독립 구현 결과가 모두 같았습니다

4-8. KDS 외 선택 계수

계수	내용
여유율 SF	0 · 10 · 20 · 30% — 기본 0%(KDS 원문). 기후변화 대응 등 설계자 판단으로 더할 때만 고릅니다
밸리 집중계수 VF	1.10 · 1.20 · 1.30 — 골(Valley)로 빗물이 몰리는 지붕에서 설계자 판단으로 고릅니다
드레인 권장면적	자동 산정의 150 ~ 300㎡ — 실무 참고값(화면에 「KDS 외」 표기)
경사 보정(secθ)	v5.0.10에서 폐지 — KDS 표는 수평투영 면적 기준이므로 경사면 실면적으로 키우지 않습니다

4-9. 프로그램이 다루지 않는 것

항목	내용
4.5 ~ 4.8	지하수 배수(DN 100 이상 유공관) · 건축물 지하 배수관 · 집수정과 펌프장치 · 공동구 배수설비
1.6 기본원칙	공공하수도 · 우수전용관 연결(조례) · 오수관 접속 금지 · 합류식 연결부 트랩 · 흐름 방향 관경 축소 금지 · 청소구
4.1 ~ 4.3	트랩 · 우수 수직관 연결 · 루프드레인(KS F 4522) 설치와 마감
제품 성능	루프드레인 · 사이펀 배수 제품의 배수 성능은 제조사 자료로 확인

4-10. v5.0.10 정정 내역

항목	기존	변경
표 4.4-1 수직관	원문의 약 1/4 값 · DN 65 행	원문 12열 · DN 50 ~ 200
표 4.4-2 수평관	1/100 표 + √(100/n) 근사	구배별 원문 표 직접 조회 · DN 80 ~ 375
표 4.4-3 빗물받이	폭 76 ~ 305mm 표	원문 DN 80 ~ 250 · 기울기별
지역 강우량	출처 불명 값 · 지점번호 18곳 오기 · 「1991~2020 평년값」	관측 최대값 · 발생일 · 관측소 · 「(인근)」
경사지붕	면적 × secθ	수평투영 면적 그대로
여유율	+20% 「권장」 기본	KDS 외 선택 · 기본 0%
조항 · 고시	수직벽 4.4.2 · 빗물받이 4.4.4 · 제2021-203호	4.4.4 · 4.4.5 · 현행 제2026-92호

결과 차이 예전 표는 같은 면적에 한두 치수 큰 수직관을 냈고(조합의 85%), 수평관은 근사식 때문에 일부 조합에서 작게 냈습니다. v5.0.9 이전 결과서는 다시 산정하십시오.

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차

1. **배수 구역 나누기**
   지붕 평면에서 드레인이 받는 구역을 정하고 구역별 수평투영 면적을 구합니다. 파라펫 · 옥탑 외벽처럼 빗물이 지붕으로 흐르는 벽 면적도 함께 셉니다.

2. **강우량 확인**
   대지 소재지의 관측소 값을 고르고, 실시설계 단계라면 기상자료개방포털에서 최신 최대값을 확인합니다.

3. **드레인 수 · 구배 결정**
   드레인 수와 수평 배관 구배(원칙 1/100 이상)를 정합니다. 반원형 빗물받이를 쓰면 형태를 바꿉니다.

4. **관경 산정**
   수직관 · 수평관(· 빗물받이) DN을 확인하고, 구역 면적이 서로 다르면 구간별 설계로 넣습니다.

5. **도면 반영**
   A4 결과서를 설계 근거로 남기고 평면 · 계통도에 DN을 적습니다. 흐름 방향으로 관경을 줄이지 않습니다(KDS 1.6.4).

5-2. 도면 반영 전 확인

항목	확인
면적	경사지붕도 수평투영 면적인가 · 수직벽 면적을 빠뜨리지 않았나
연속 배출	옥상 기계 · 공조 배수가 우수관으로 들어가면 STEP 3 「연속 배출 유량」에 넣었나(4.4.6)
구배	수평관 구배가 1/100 이상인가(별도 승인 없을 때)
연결	오수관 · 잡배수관 접속 금지 · 합류식 연결부 트랩 · 청소구(KDS 1.6)
조례	공공하수도 · 우수전용관 연결과 우수 처리 방법(KDS 1.6.1)

5-3. 예제 B — 반원형 빗물받이

예제 A와 같은 지역 · 면적 · 드레인 수에 형태 「반원형 빗물받이」, 수평관 구배 1/50 · 빗물받이 기울기 1/50을 고른 경우입니다. 빗물받이를 기본값 1/200으로 두면 같은 면적에서 DN 250(334㎡)이 나옵니다.



S20 예제 B — 수평관(1/50)과 반원형 빗물받이

1 수평관 — 표 4.4-2 1/50 구배

2 반원형 빗물받이 — 표 4.4-3 1/50 기울기

항목	예제 B 결과
지역 · 관측소	익산 — 군산 (인근) No.140
시간최대강우량 I	152.2 mm/h (최대 발생 2025-09-07, 자료 1968~2025)
유효면적 A + W/2	600.0 + 80.0 × ½ = **640.0 ㎡**
100mm/h 환산면적	640.0 × 152.2 ÷ 100 = 974.1 ㎡
드레인당 환산면적	974.1 ÷ 4 = **243.5 ㎡**
수직관 (표 4.4-1)	**DN 100** — 100mm/h 열 427 ㎡ ≥ 243.5 ㎡
수평관 (표 4.4-2, 1/50)	**DN 100** — 246 ㎡ ≥ 243.5 ㎡
반원형 빗물받이 (표 4.4-3, 1/50)	**DN 175** — 255 ㎡ ≥ 243.5 ㎡
설계유량(참고)	640.0 × 152.2 ÷ 60 = 1,624 ℓ/min



건축물 우수관경 산정 결과서

만민 건축사 신사옥 신축공사

KDS 31 30 35 : 2021 (현행 국토교통부고시 제2026-92호) · MANMIN Ver-5.0
작성일: 2026년 10월 13일
작성자: 김만민

1. 적용 조건

적용 지역 **전북특별자치도 익산**	관측지점 (기상청 ASOS) **군산 (인근) (No.140)**
시간최대강우량 **152.2 mm/hr**	자료기간 · 최대 발생일 **1968~2025 · 2025-09-07**
수평투영 지붕면적 **600 m²**	수직벽 면적 (KDS 보정) **80 m² (+40.0 m²)**
유효 지붕면적 합계 **640.0 m²**	드레인 설치 개수 **4 개소**
관 재질 **PVC/PE관**	수평관 기울기 **1 / 50 이상**
여유율 (KDS 외) **+0% (×1.00)**	지붕 유형 **평지붕(옥상)**
드레인/수직관 형태 **반원형 빗물받이 (기울기 1/50)**	연속 배출 유량 (KDS 4.4.6) **없음**

2. 산정 결과 요약

수직관 관경 (DN)	수평관 관경 (DN)	드레인 수량
100 mm	**100** mm	**4** 개소

유효 지붕면적	**640.0** m²
전체 환산면적	**974.1** m²
설계유량	**1,623** ℓ/min
개당 분담면적	**160.0** m²

1 **산 과정**

단계	계산식	결과
① 수직벽 면적 보정 (4.4.4)	80 m² × 0.5	+40.0 m²
② 유효 지붕면적	600 + 40.0	640.0 m²
③ 강우량 보정 환산면적	640.0 × (152.2 ÷ 100) × 1.00	974.1 m²
④ 드레인당 환산면적	974.1 ÷ 4개	243.5 m²
⑤ 수직관 관경 선정	표 4.4-1 조회 (≥ 243.5 m²)	**DN 100mm** (허용 427m²)
⑥ 수평관 관경 선정	표 4.4-2 구배 1/50 표 조회 (≥ 243.5 m²)	**DN 100mm** (허용 246m²)
⑦ 빗물받이 관경 선정	표 4.4-3 기울기 1/50 표 조회 (≥ 243.5 m²)	**DN 175mm** (허용 255m²)

2 **계 수량 적용 요약**

항목	규격	수량	비고
루프드레인 (집수구)	—	**4 개소**	옥상 균등 배치
우수 수직관	**DN 100mm · PVC/PE관**	**4 개소**	KDS 표 4.4-1 기준
우수 수평관	**DN 100mm · PVC/PE관**	**1식**	구배 1/50 이상
반원형 빗물받이	**DN 175mm**	**4 개소**	KDS 표 4.4-3 · 기울기 1/50

5. 적용 법적 근거

기준	조항	내용
KDS 31 30 35 : 2021	4.4.2 ~ 4.4.6	수직관(표 4.4-1)·수평관(표 4.4-2)·수직벽 ½ 가산·반원형 빗물받이(표 4.4-3)·연속호름 환산
KDS 31 30 35 : 2021	4.4.1	시간최대강우량 기준 관 지름 결정
기상자료개방포털 조건별 통계	1시간 최다강수량 관측 최대 (1968~2025)	익산 — 군산 (인근) 관측소 No.140 : 152.2mm/hr (2025-09-07)

건축물 우수관경 산정 시스템 [MANMIN-Ver5.0] KDS 31 30 35 : 2021 · 기상청 1시간 최다강수량 기준 작성일: 2026년 10월 13일

S25 예제 B 결과서 — 빗물받이 행(v5.0.13)

1 3. 계산 과정 — 빗물받이 관경 선정

2 4. 설계 수량 — 반원형 빗물받이

5-4. 예제 C — 구간별 설계

지붕을 A구간(400㎡ · 수직벽 60㎡)과 B구간(200㎡ · 수직벽 20㎡)으로 나눠 넣은 경우입니다. 합계가 예제 A와 같으므로 결과도 같습니다.



S21 예제 C — 구간별 설계 입력

1 구간별 설계

2 구간 입력 — 이름 · 면적 · 수직벽 · 지붕 유형

3 유효면적 합계

항목	예제 C 결과
지역 · 관측소	익산 — 군산 (인근) No.140
시간최대강우량 I	152.2 mm/h (최대 발생 2025-09-07, 자료 1968~2025)
유효면적 A + W/2	600.0 + 80.0 × ½ = **640.0 ㎡**
100mm/h 환산면적	640.0 × 152.2 ÷ 100 = 974.1 ㎡
드레인당 환산면적	974.1 ÷ 4 = **243.5 ㎡**
수직관 (표 4.4-1)	**DN 100** — 100mm/h 열 427 ㎡ ≥ 243.5 ㎡
수평관 (표 4.4-2, 1/100)	**DN 125** — 310 ㎡ ≥ 243.5 ㎡
설계유량(참고)	640.0 × 152.2 ÷ 60 = 1,624 ℓ/min

구간과 드레인 구간별 입력은 면적을 합산해 드레인 수로 나눕니다. 구간마다 드레인 분담면적이 크게 다르면 구간별로 따로 산정해 큰 쪽 관경을 쓰십시오.

06 문제 해결·FAQ

증상·질문	답
결과가 나오지 않습니다	지역을 고르고 지붕면적을 0보다 크게 넣어야 계산됩니다.
예전 버전보다 관경이 작게 나옵니다	v5.0.10에서 KDS 원문 표로 바로잡았기 때문입니다. 예전 표는 원문의 약 1/4 값이라 관경을 크게 냈습니다(4-10).
경사각 입력란이 없어졌습니다	KDS 표는 수평투영 면적 기준이라 경사 보정을 폐지했습니다. 평면도상의 투영 면적을 넣으십시오.
우리 시군 강우량이 이웃 시보다 큽니다	관측소가 없는 시군은 인근 관측소 값을 씁니다. 예: 익산은 군산 관측소 값입니다.
여유율을 꼭 넣어야 하나요	KDS에는 없습니다. 기본 0%로 두고, 발주처 지침이나 설계자 판단이 있을 때만 고르십시오.
수평관이 DN 80부터입니다	KDS 표 4.4-2가 DN 80부터 정합니다.
빗물받이 관경이 예전보다 크게 나옵니다	v5.0.13부터 빗물받이는 자체 기울기(기본 1/200)로 표 4.4-3을 조회합니다. 이전에는 수평관 구배(1/100 이상)를 그대로 써서 1/200으로 놓는 빗물받이를 작게 골랐습니다. 실제 시공 기울기를 고르십시오.
JPG 저장이 되지 않습니다	「A4 미리보기」 탭에서 눌러야 합니다. 그림 저장 라이브러리는 인터넷에서 내려받으므로, 오프라인에서 실패하면 인터넷에 연결해 한 번 연 뒤 다시 시도합니다.
매뉴얼 버튼을 눌러도 열리지 않습니다	매뉴얼은 인터넷에 연결되어 있을 때만 열립니다. 휴대폰에서는 탭 막대를 왼쪽으로 밀면 버튼이 보입니다.

부록

A1. 예제 입력값

항목	예제 A	예제 B	예제 C
지역	전북 익산 (군산 (인근) No.140)	전북 익산	전북 익산
면적 · 수직벽	600㎡ · 80㎡	600㎡ · 80㎡	A구간 400㎡ · 60㎡ + B구간 200㎡ · 20㎡
드레인 · 형태	4개 · 원형관	4개 · 반원형 빗물받이	4개 · 원형관
구배 · 여유율	1/100 · 0%	1/50 · 0%	1/100 · 0%
결과	수직관 DN 100 · 수평관 DN 125	수직관 DN 100 · 수평관 DN 100 · 빗물받이 DN 175	수직관 DN 100 · 수평관 DN 125

A2. 지점별 시간최대강우량

기상자료개방포털 조건별통계(지상 ASOS · 강수량 · 년) — 연 1시간 최다강수량의 관측 최대값. 2026-10-13 조회.

시도	시군	관측소	번호	mm/h	최대 발생일	자료기간
서울특별시	서울	서울	108	**118.6**	1942-08-05	1937~2025
부산광역시	부산	부산	159	**106.0**	2008-08-13	1914~2025
대구광역시	대구	대구	143	**80.0**	1941-07-06	1916~2025
인천광역시	인천	인천	112	**103.3**	1953-08-13	1917~2025
광주광역시	광주	광주	156	**86.5**	2008-08-08	1939~2025
대전광역시	대전	대전	133	**79.1**	1969-07-31	1969~2025
울산광역시	울산	울산	152	**104.2**	2016-10-05	1945~2025
세종특별자치시	세종	세종	239	**59.0**	2020-08-28	2019~2025
경기도	수원	수원	119	**92.5**	2000-07-22	1964~2025

시도	시군	관측소	번호	mm/h	최대 발생일	자료기간
경기도	파주	파주	99	**101.0**	2024-07-17	2002~2025
경기도	이천	이천	203	**98.0**	2010-09-21	1972~2025
경기도	양평	양평	202	**97.0**	1975-07-25	1971~2025
경기도	광주	이천 (인근)	203	**98.0**	2010-09-21	1972~2025
경기도	화성	수원 (인근)	119	**92.5**	2000-07-22	1964~2025
경기도	동두천	동두천	98	**86.0**	1998-08-06	1998~2025
경기도	안성	천안 (인근)	232	**90.0**	1976-08-14	1972~2025
강원특별자치도	춘천	춘천	101	**62.0**	1988-07-13	1966~2025
강원특별자치도	강릉	강릉	105	**100.5**	2002-08-31	1928~2025
강원특별자치도	원주	원주	114	**79.5**	1976-08-13	1971~2025
강원특별자치도	속초	속초	90	**91.3**	2023-08-10	1968~2025
강원특별자치도	태백	태백	216	**75.5**	2005-07-01	1985~2025
강원특별자치도	삼척	동해 (인근)	106	**67.4**	2019-10-03	1992~2025
강원특별자치도	홍천	홍천	212	**89.0**	2006-07-15	1971~2025
충청북도	청주	청주	131	**91.8**	2017-07-16	1967~2025
충청북도	충주	충주	127	**89.5**	1989-07-25	1972~2025
충청북도	제천	제천	221	**92.5**	2007-08-05	1973~2025
충청북도	보은	보은	226	**95.0**	1998-08-12	1972~2025
충청남도	서산	서산	129	**114.9**	2025-07-17	1968~2025
충청남도	천안	천안	232	**90.0**	1976-08-14	1972~2025
충청남도	공주	부여 (인근)	236	**116.0**	1999-09-10	1973~2025
충청남도	보령	보령	235	**98.0**	2010-07-23	1972~2025
충청남도	부여	부여	236	**116.0**	1999-09-10	1973~2025

시도	시군	관측소	번호	mm/h	최대 발생일	자료기간
충청남도	금산	금산	238	**84.1**	2024-07-10	1972~2025
충청남도	홍성	홍성	177	**98.2**	2025-07-17	2016~2025
전북특별자치도	전주	전주	146	**109.6**	1951-05-26	1918~2025
전북특별자치도	군산	군산	140	**152.2**	2025-09-07	1968~2025
전북특별자치도	남원	남원	247	**110.2**	2024-08-26	1973~2025
전북특별자치도	익산	군산 (인근)	140	**152.2**	2025-09-07	1968~2025
전북특별자치도	정읍	정읍	245	**83.5**	2010-07-01	1972~2025
전북특별자치도	장수	장수	248	**63.0**	2009-07-15	1988~2025
전라남도	목포	목포	165	**64.5**	2004-07-03	1927~2025
전라남도	여수	여수	168	**77.4**	1981-09-24	1942~2025
전라남도	순천	순천	174	**82.5**	2014-08-25	2011~2025
전라남도	나주	광주 (인근)	156	**86.5**	2008-08-08	1939~2025
전라남도	장흥	장흥	260	**95.5**	2000-08-04	1972~2025
전라남도	강진	강진군	259	**96.5**	2024-09-21	2010~2025
전라남도	해남	해남	261	**80.5**	1998-08-02	1971~2025
전라남도	고흥	고흥	262	**106.6**	2017-06-26	1972~2025
전라남도	광양	광양시	266	**106.5**	2011-08-07	2011~2025
경상북도	포항	포항	138	**93.4**	1998-09-30	1949~2025
경상북도	안동	안동	136	**65.5**	2010-08-13	1973~2025
경상북도	경주	경주시	283	**56.4**	2022-09-06	2010~2025
경상북도	구미	구미	279	**58.6**	2017-08-19	1973~2025
경상북도	영주	영주	272	**86.0**	1978-08-16	1972~2025
경상북도	울진	울진	130	**104.5**	2019-10-03	1971~2025

시도	시군	관측소	번호	mm/h	최대 발생일	자료기간
경상북도	영천	영천	281	**61.5**	1988-08-16	1972~2025
경상북도	상주	상주	137	**54.2**	2020-08-30	2002~2025
경상남도	창원	창원	155	**104.9**	2024-09-21	1985~2025
경상남도	진주	진주	192	**80.0**	1970-08-07	1969~2025
경상남도	통영	통영	162	**86.5**	1999-07-30	1968~2025
경상남도	밀양	밀양	288	**70.0**	1998-09-30	1973~2025
경상남도	거창	거창	284	**83.0**	2007-08-08	1972~2025
경상남도	합천	합천	285	**78.6**	2025-07-19	1973~2025
경상남도	거제	거제	294	**96.5**	2001-07-05	1973~2025
경상남도	함양	함양군	264	**62.5**	2011-08-07	2010~2025
제주특별자치도	제주	제주	184	**105.0**	1927-09-11	1923~2025
제주특별자치도	서귀포	서귀포	189	**120.7**	2018-09-01	1961~2025
제주특별자치도	성산	성산	188	**101.0**	1981-08-10	1972~2025
제주특별자치도	고산	고산	185	**73.8**	2021-09-02	1988~2025

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.0 · v5.0.13 (2026-10-13)	빗물받이 기울기 선택(1/200 ~ 1/25, 기본 1/200) · A4 결과서에 빗물받이 형태 · 관경 · 수량 행 · 연속 배출 유량 입력(KDS 4.4.6) · 드레인 권장면적 「실무 참고값 · KDS 외」 표기
Ver-5.0 · v5.0.12 (2026-10-13)	사용자 매뉴얼 연결(탭 막대 「📘 매뉴얼」)
Ver-5.0 · v5.0.11 (2026-10-13)	헤더 요약 스트립 값 표시 · 헤더 근거 「KDS 31 30 35 우수설비 2021.2 개정」
Ver-5.0 · v5.0.10 (2026-10-13)	KDS 원문 표 4.4-1 ~ 4.4-3 · 기상청 1시간 최다강수량 관측 최대값 · 경사 보정 폐지 · 여유율 기본 0% · 조항 · 고시 표기(4-10)
Ver-5.0 · v5.0.0 ~ v5.0.9 (2026-08 ~ 09)	디자인 통일(헤더 · 탭 막대 · 요약 스트립), A4 미리보기 · JPG 저장, 오프라인 캐시 개선

A4. 용어

용어	뜻
수평투영 지붕면적	지붕을 수평면에 투영한 면적 — KDS 표 4.4-1 ~ 4.4-3의 기준 면적
시간최대강우량	그 지역 기상자료에 의한 1시간 최대 강우량 — KDS 4.4.1. 프로그램은 1시간 최다강수량의 관측 최대값을 씀
1시간 최다강수량	기상청이 해마다 집계하는 그해 가장 많은 1시간 강수량
ASOS	종관기상관측장비 — 기상청 지상 관측소
루프드레인	지붕 빗물을 받아 우수관으로 보내는 배수구 — KS F 4522
DN	호칭지름(mm)
구배	배관의 기울기(1/100 = 100m에 1m)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건축물 우수관경 산정 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-5.0 · KDS 31 30 35 :

2021 우수설비 · 기상청 1시간 최다강수량